/ /

Programación para mecatrónicos

Resumen del capítulo 1; 2, 3, 4 del libro de matemática para la computación.

Capítulo 1: Sistema numéricos

Este capítulo explica como se representan los números en diferentes sistemas usados en computación

Ideas principales

Existen sistemas aditivos (como romano) y posicionales (como decimal, binario, etc).

En los sistemas posicionales, el valor depende de:

El dígito

La posición

La base.

Los sistemas más importantes

Credeal

Decimal (base 10): Uso cotidiano

Binario (base 2): solo 0 y 1 (fundamental en la computación)

Octal (base 8) y hexadecimal (base 16): Simplifican el binario

El contenido clave.

Conversión entre sistemas (ej: binario, decimal).

Operaciones básicas en diferentes bases.

Uso del complemento a 2 para representar números negativos.

Capítulo 2.

Se enfoca en técnicas para contar posibles resultados sin enumerarlos uno por uno.

Principios básicos:

Principio de multiplicación: Se multiplican opciones.

Principio de adición: Se suman opciones.

Conceptos importantes:

Permutaciones: Importa el orden

Combinaciones: no importan el orden

Aplicaciones.

Cálculo de posibilidades en algoritmos.

Optimización de programas.

Uso del binomio de Newton y el triángulo de pascal.

Capítulo 3

Introduce la base matemática para la lógica y la computación

Conceptos base:

Conjunto: Colección de elementos.

Subconjuntos.

Diagramas de Ven.

Operaciones.

Unión ($A \cup B$)

Intersección ($A \cap B$)

Diferencia

Complemento

Leyes importantes.

Leyes de "De Morgan"

Propiedades distributivas.

Importancia.

La Base para:

Lógica matemática

Algebra booleana

Bases de datos.

Capítulo 4

Se Centra en el razonamiento formal usado en programación y algoritmos.

Elementos principales.

Proposiciones: Enunciados Verdaderos o falsos

Conectores lógicos:

AND ($\wedge$)

OR ($\vee$)

NOT ($\neg$)

Condicional ($\rightarrow$)

Bicondicional ($\leftrightarrow$)

Herramientas.

Tabla de Verdad

Tautologías, Contradicciones y contingencias.

/ /

Razonamiento.

Inferencias lógicas

Argumentos Validos y no Validos.

Metodos de demostración

Directo

Por Contradicción

Inducción matemática.

Aplicación.

Validación de algoritmos

Diseño de programas

Inteligencia Computacional

Credeal